

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama: Syifa Siti Aulia Anwar

Nim: 2509106004

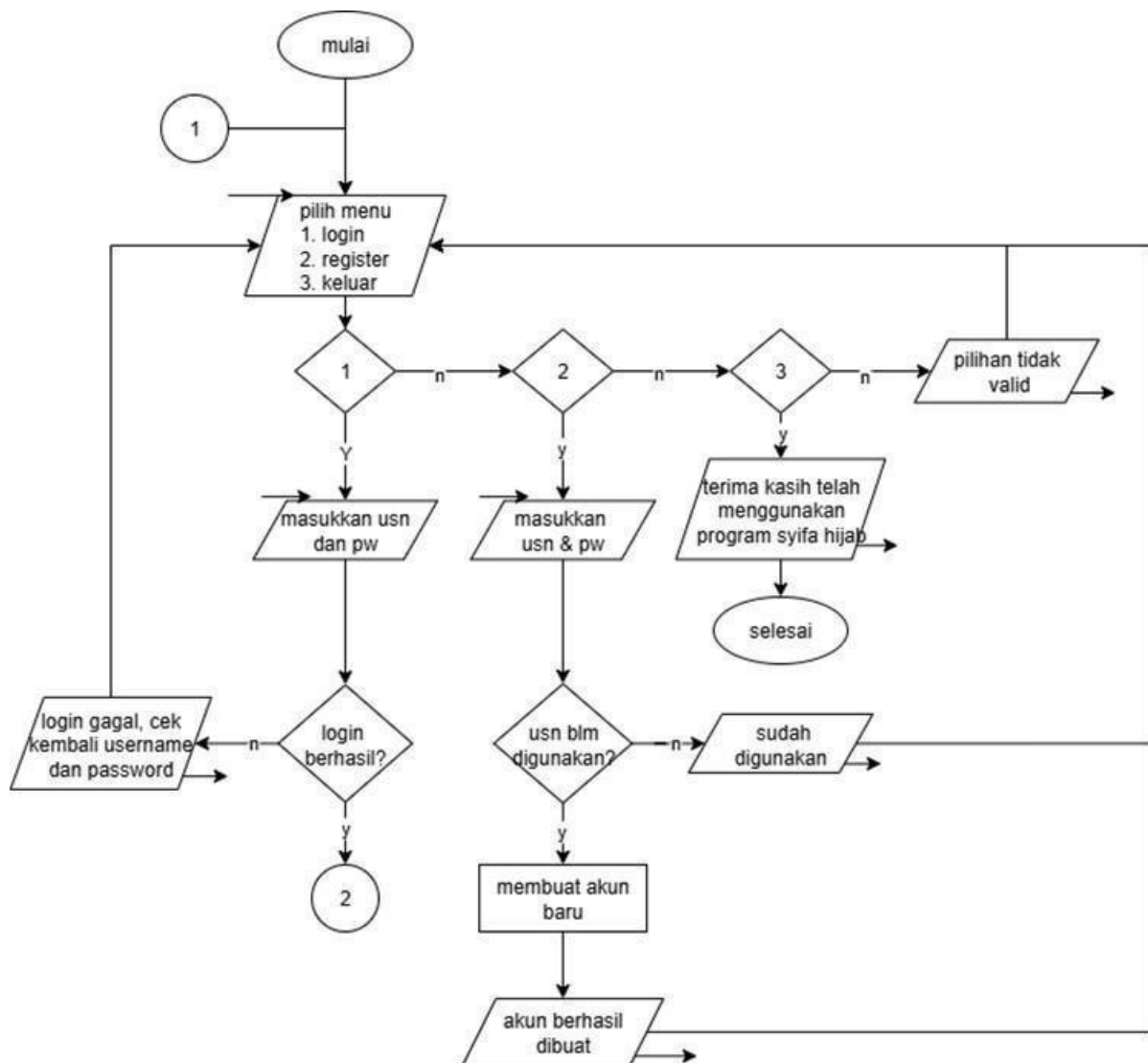
Kelas: A1

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

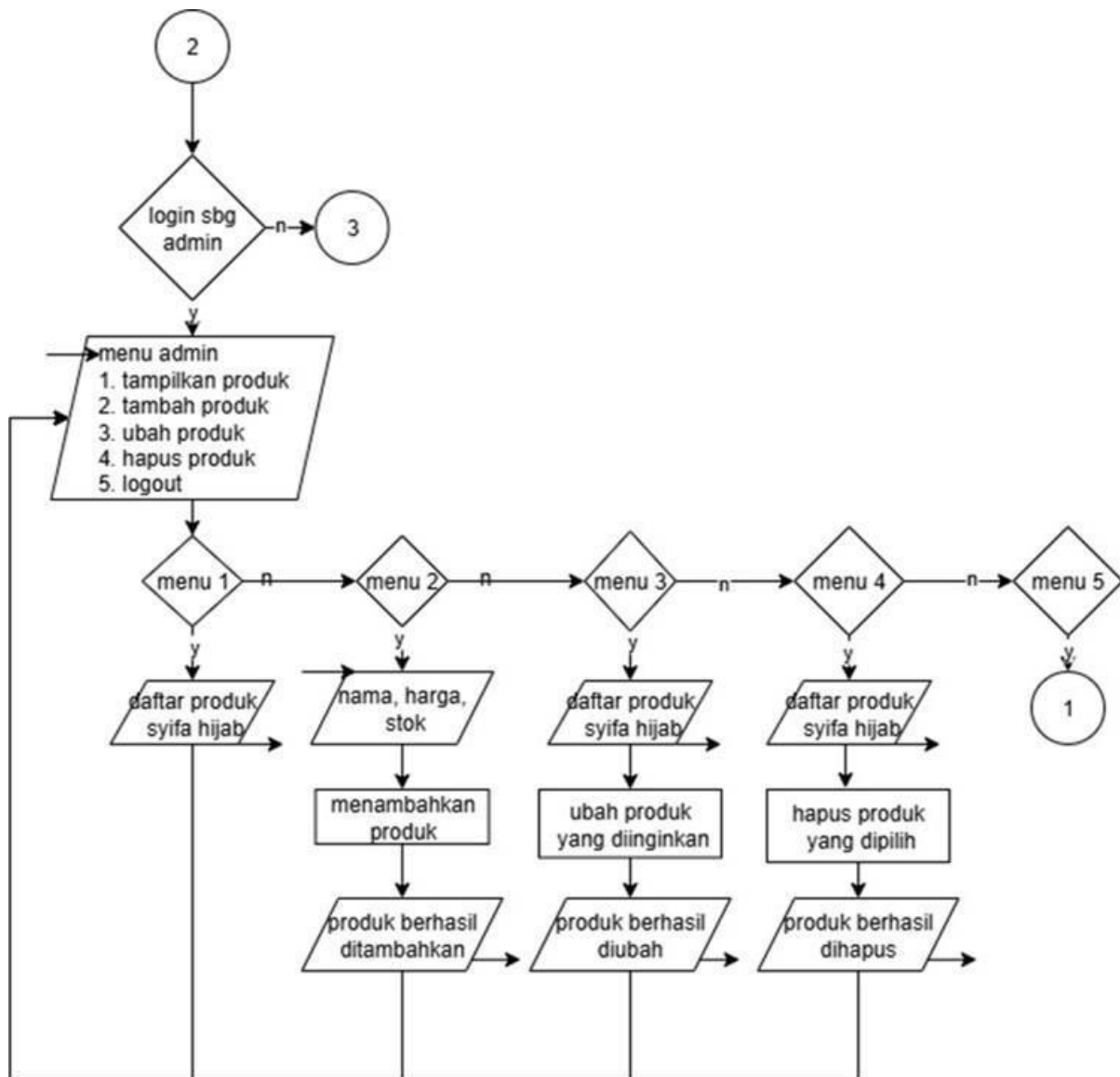
1. Flowchart

Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah.



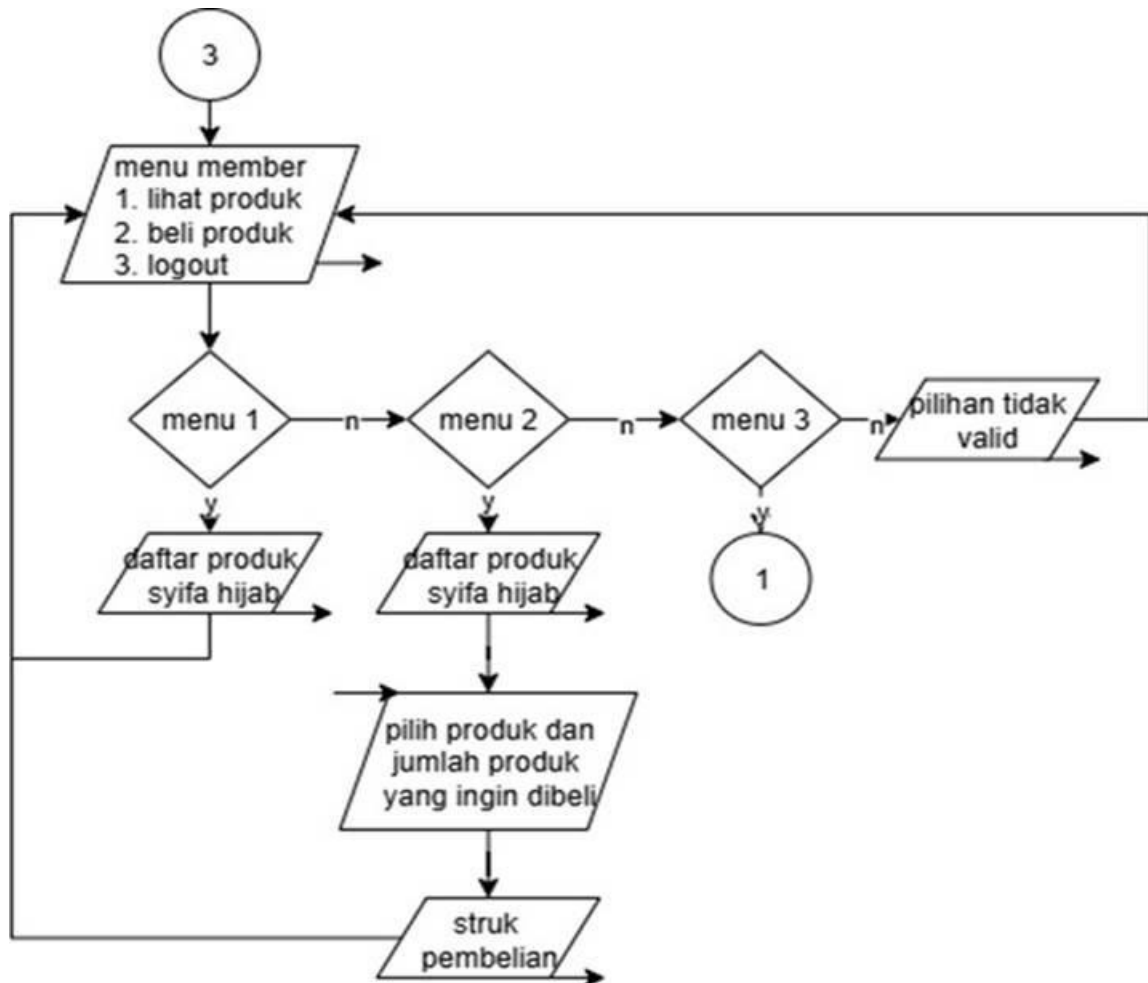
Gambar 1.1

Proses dimulai dari menu utama yang menawarkan tiga pilihan ada login, register, atau keluar. Kalau pengguna memilih login, mereka diminta memasukkan username dan password. Sistem kemudian mengecek apakah login berhasil. Kalau gagal, pengguna diminta memeriksa kembali username dan password-nya. Kalau username dan password benar, maka login berhasil. Kalau pengguna memilih register, mereka diminta membuat username dan password baru. Sistem akan mengecek apakah username sudah dipakai. Kalau sudah, pengguna diberi tahu bahwa username tersebut tidak tersedia. Kalau belum, akun baru akan dibuat dan pengguna mendapat pesan bahwa akun berhasil dibuat. Kalau pengguna memilih opsi keluar, maka pengguna akan mendapat pesan terima kasih telah menggunakan program syifa hijab.



Gambar 1.2

Proses ini dimulai dari login sebagai admin. Setelah berhasil login, admin akan masuk ke menu utama yang berisi lima pilihan yaitu tampilkan produk, tambah produk, ubah produk, hapus produk, dan logout. Kalau admin memilih tampilkan produk, sistem akan menampilkan daftar produk Syifa Hijab yang tersedia. Jika memilih tambah produk, admin diminta mengisi data seperti nama produk, harga, dan stok. Setelah itu, produk akan ditambahkan ke sistem dan muncul pesan bahwa produk berhasil ditambahkan. Untuk pilihan ubah produk, admin bisa mengedit informasi produk yang sudah ada, dan sistem akan menampilkan pesan bahwa perubahan berhasil dilakukan. Kalau memilih hapus produk, admin akan memilih produk yang ingin dihapus, lalu sistem akan mengonfirmasi bahwa produk tersebut berhasil dihapus. Terakhir, jika admin memilih logout, sistem akan kembali ke awal, menutup sesi admin.



Gambar 1.3

Ini menggambarkan alur member atau pembeli dalam sistem pembelian produk Syifa Hijab. Proses dimulai menuju ke menu member, yang menawarkan tiga pilihan yaitu lihat produk, beli produk, dan logout. Kalau member memilih lihat produk, sistem akan menampilkan daftar produk Syifa Hijab yang tersedia. Kalau memilih beli produk, alurnya juga akan menampilkan daftar produk terlebih dahulu, lalu member diminta untuk memilih produk dan jumlah yang ingin dibeli. Setelah itu, sistem akan menghasilkan struk pembelian sebagai bukti transaksi. Jika member memilih logout, maka member atau pembeli akan keluar dari sesi member dan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih tidak ada dari salah satu pilihan, maka program akan memberi pesan pilihan tidak valid.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Syifa Hijab adalah program yang dibuat untuk mengelola penjualan produk hijab secara sederhana. Program ini memiliki sistem login untuk dua jenis pengguna ada admin dan member. Admin dapat menambahkan, mengubah, menampilkan, dan menghapus produk dari daftar, sementara member dapat melihat produk yang tersedia dan melakukan pembelian. Setiap transaksi pembelian akan menampilkan struk sederhana dan otomatis mengurangi stok produk. Program juga menyediakan fitur registrasi akun baru untuk membuat akun member/admin agar bisa login.

3. Source Code

```
import os

# variabel global

akun = {

    "admin": {"password": "004", "role": "admin"},

    "member": {"password": "cipa", "role": "member"}

}

produk = []

transaksi = []

# fungsi tanpa parameter

def clear():

    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def tampilkan_produk():

    print("\n--- Daftar Produk Syifa Hijab ---")

    if not produk:

        print("Belum Ada Produk")

    else:

        for i, item in enumerate(produk):

            print(f"{i+1}. Nama: {item['nama']}, Harga: {item['harga']}, Stok: {item['stok']}")

# fungsi dengan parameter

def tambah_produk(nama, harga, stok):

    produk.append({"nama": nama, "harga": harga, "stok": stok})

def ubah_produk(index, nama, harga, stok):

    produk[index] = {"nama": nama, "harga": harga, "stok": stok}

def hapus_produk(index):
```

```

        produk.pop(index)

def cetak_struk(nama, harga, jumlah):

    total = harga * jumlah

    print("\n--- Struk Pembelian ---")

    print(f"Produk: {nama}")

    print(f"Harga Satuan: {harga}")

    print(f"Jumlah: {jumlah}")

    print(f"Total Harga: {total}")

    print("Terima Kasih Telah Berbelanja di Syifa Hijab!")

# fungsi rekursif untuk login
def login():

    clear()

    print("--- Login ---")

    username = input("Username: ")

    password = input("Password: ")

    if username in akun and akun[username]["password"] == password:

        return akun[username]["role"], username

    else:

        print("Login Gagal, Coba Lagi")

        input("Tekan Enter Untuk Ulangi")

        return login()

# fungsi rekursif untuk membeli produk
def beli_produk():

    tampilkan_produk()

    try:

        idx = int(input("Pilih Nomor Produk: ")) - 1

```

```

        if idx < 0 or idx >= len(produk):

            raise IndexError

        jumlah = int(input("Jumlah yang ingin dibeli: "))

        if jumlah <= 0:

            raise ValueError

        if produk[idx]["stok"] >= jumlah:

            produk[idx]["stok"] -= jumlah

            cetak_struk(produk[idx]["nama"], produk[idx]["harga"],
jumlah)

        else:

            print("Stok Tidak Cukup")

    except (ValueError, IndexError):

        print("Input Tidak Valid, Coba Lagi")

        input("Tekan Enter Untuk Ulangi")

        beli_produk()

# daftar menu program

while True:

    clear()

    print("---Selamat Datang Di Syifa Hijab---")

    print("1. Login")

    print("2. Register")

    print("3. Keluar")

    menu_awal = input("Pilih Menu: ")

# jika username dan pw admin

    if menu_awal == "1":

        role, username = login()

```

```
if role == "admin":

    while True:

        clear()

        print("--- Menu Admin ---")

        print("1. Tampilkan Produk")

        print("2. Tambah Produk")

        print("3. Ubah Produk")

        print("4. Hapus Produk")

        print("5. Logout")

        menu_admin = input("Pilih Menu: ")

# menu admin untuk menampilkan produk

        if menu_admin == "1":

            tampilkan_produk()

            input("Tekan Enter Untuk Lanjut")

# menu admin untuk menambah produk

        elif menu_admin == "2":

            print("\n--- Tambah Produk Baru ---")

            nama = input("Nama produk: ")

            try:

                harga = int(input("Harga: "))

                stok = int(input("Stok: "))

                tambah_produk(nama, harga, stok)

                print("Produk Berhasil Ditambahkan")

            except ValueError:

                print("Harga dan Stok harus berupa angka")

            input("Tekan Enter Untuk Lanjut")
```



```

# menu admin untuk mengubah produk

        elif menu_admin == "3":

            tampilkan_produk()

            try:

                idx = int(input("Pilih Nomor Produk: ")) - 1

                nama = input("Nama Baru: ")

                harga = int(input("Harga Baru: "))

                stok = int(input("Stok Baru: "))

                ubah_produk(idx, nama, harga, stok)

                print("Produk Berhasil Diubah")

            except (ValueError, IndexError):

                print("Input Tidak Valid")

                input("Tekan Enter Untuk Lanjut")

# menu admin untuk menghapus produk

        elif menu_admin == "4":

            tampilkan_produk()

            try:

                idx = int(input("Pilih Nomor Produk: ")) - 1

                hapus_produk(idx)

                print("Produk Berhasil Dihapus")

            except (ValueError, IndexError):

                print("Nomor Tidak Valid")

                input("Tekan Enter Untuk Lanjut")

# jika pilihan tidak valid

        elif menu_admin == "5":

            break

```

```

        else:

            print("Pilihan Tidak Valid")

            input("Tekan Enter Untuk Lanjut")

# jika login sebagai member

    elif role == "member":

        while True:

            clear()

            print("--- Menu Member ---")

            print("1. Lihat Produk")

            print("2. Beli Produk")

            print("3. Logout")

            menu_member = input("Pilih Menu: ")

# menu member untuk melihat produk

            if menu_member == "1":

                tampilkan_produk()

                input("Tekan Enter Untuk Lanjut")

# menu member untuk membeli produk

            elif menu_member == "2":

                print("\n--- Beli Produk ---")

                if not produk:

                    print("Belum Ada Produk")

                else:

                    beli_produk()

                    input("Tekan Enter Untuk Lanjut")

# jika pilihan tidak valid

            elif menu_member == "3":

```

```

        break

    else:

        print("Pilihan Tidak Valid")

        input("Tekan Enter Untuk Lanjut")

# membuat akun baru untuk login

elif menu_awal == "2":

    clear()

    print("--- Register Akun Baru ---")

    username = input("Username baru: ")

    password = input("Password: ")

    role = input("Role (admin/member): ").lower() # memilih role
admin atau member

    if username in akun:

        print("Username Sudah Digunakan.") # jika username dan
password sudah digunakan

    elif role not in ["admin", "member"]:

        print("Role Tidak Valid.")

    else:

        akun[username] = {"password": password, "role": role}

        print("Akun Berhasil Dibuat.")

        input("Tekan Enter Untuk Lanjut")

# keluar dari program

elif menu_awal == "3":

    print("Terima Kasih Telah Menggunakan Program Syifa Hijab")

    break

# jika pilihan tidak valid

else:

```

```
print("Pilihan Tidak Valid")

input("Tekan Enter Untuk Lanjut")
```

Program ini adalah sistem kasir sederhana toko syifa hijab. Di awal, data akun disimpan dalam bentuk dictionary, setiap username punya password dan peran (role) seperti admin atau member. Produk-produk yang dijual disimpan dalam list kosong bernama produk, dan akan diisi oleh admin nantinya. Saat program dijalankan, akan ada tiga pilihan yaitu login, register, atau keluar. Kalau memilih login, pengguna diminta memasukkan username dan password. Jika cocok dengan data yang ada, program akan mengecek peran pengguna. Kalau dia admin, maka akan masuk ke menu admin yang fiturnya untuk melihat daftar produk, menambah produk baru, mengubah produk yang sudah ada, atau menghapus produk. Ini dilakukan dengan input manual dan validasi seperti memastikan harga dan stok berupa angka. Kalau pengguna adalah member, maka menu yang tersedia lebih terbatas, yaitu hanya bisa melihat produk dan membeli produk. Saat membeli, member memilih produk berdasarkan nomor, lalu memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Program ini akan mengecek apakah stok cukup, lalu menghitung total harga dan menampilkan struk pembelian. Jika login gagal karena username atau password salah, akan muncul pesan error. Kalau pengguna memilih register, mereka bisa membuat akun baru dengan memilih username, password, dan role (admin atau member). Program akan mengecek apakah username sudah dipakai dan apakah role valid. Program ini berjalan dalam loop dan gak terbatas sampai pengguna memilih opsi keluar. Sepanjang proses, tampilan layar akan dibersihkan agar lebih rapi menggunakan fungsi clear.

4. Hasil Output

```
---Selamat Datang Di Syifa Hijab---
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih Menu: █
```

Gambar 4.1

Ini adalah tampilan awal program, menampilkan tiga menu, ada login, register, dan keluar untuk mengakhiri program.

```
---Selamat Datang Di Syifa Hijab---
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih Menu: 4
Pilihan Tidak Valid
Tekan Enter Untuk Lanjut █
```

Gambar 4.2

Ketika pengguna memasukkan angka yang tidak ada dipilihan maka pilihan tidak valid.

```
--- Login ---
Username: admin
Password: 004 █
```

Gambar 4.3

Untuk login admin menggunakan username dan password yang sudah dibuat

```

--- Login ---
Username: admin
Password: 003
Login Gagal, Cek Kembali Username Dan Password
Tekan Enter Untuk Lanjut

```

Gambar 4.4

Jika username atau password salah, maka pengguna akan diminta untuk mengecek kembali username dan password.

```

--- Menu Admin ---
1. Tampilkan Produk
2. Tambah Produk
3. Ubah Produk
4. Hapus Produk
5. Logout
Pilih Menu:

```

Gambar 4.5

Ini adalah tampilan menu admin, bisa melakukan CRUD (create(buat), read(baca), update(perbarui), dan delete(hapus)). Logout untuk keluar dari menu admin.

```

Pilih Menu: 1

--- Daftar Produk Syifa Hijab ---
1. Nama: Pashmina Ceruty Babydoll, Harga: 40000, Stok: 19
2. Nama: Pashmina Silk, Harga: 60000, Stok: 16
3. Nama: Pashmina Kaos Rayon, Harga: 45000, Stok: 18
4. Nama: Pashmina Jersy, Harga: 35000, Stok: 10
5. Nama: Pashmina Instan, Harga: 55000, Stok: 24
6. Nama: Ciput Bandana, Harga: 15000, Stok: 20
7. Nama: Ciput Ninja, Harga: 35000, Stok: 12
8. Nama: Jarum Pentul B, Harga: 10000, Stok: 30

```

Gambar 4.6

Jika admin memilih menu 1, maka outputnya adalah produk yang tersedia, mulai dari jenis produknya, harga, dan stok produk yang ada.

```

Pilih Menu: 2

--- Tambah Produk Baru ---
Nama produk: Peniti
Harga: 7000
Stok: 20
Produk Berhasil Ditambahkan

```

Gambar 4.7

Jika admin memilih menu 2, maka admin bisa menambahkan produk, dengan menginput nama produk, harga, dan stok produk

```
Pilih Menu: 3

--- Ubah Produk ---
1. Nama: Pashmina Ceruty Babydoll, Harga: 40000, Stok: 19
2. Nama: Pashmina Silk, Harga: 60000, Stok: 16
3. Nama: Pashmina Kaos Rayon, Harga: 45000, Stok: 18
4. Nama: Pashmina Jersy, Harga: 35000, Stok: 10
5. Nama: Pashmina Instan, Harga: 55000, Stok: 24
6. Nama: Ciput Bandana, Harga: 15000, Stok: 20
7. Nama: Ciput Ninja, Harga: 35000, Stok: 12
8. Nama: Jarum Pentul B, Harga: 10000, Stok: 30
9. Nama: Peniti, Harga: 7000, Stok: 20
Pilih Nomor Produk: 8
Nama Baru: Jarum Pentul K
Harga Baru: 5000
Stok Baru: 24
Produk Berhasil Diubah
```

Gambar 4.8

Jika admin memilih menu 3, maka admin bisa merubah produk mulai dari nama, harga, maupun stok produk. Digambar 4.8 admin mengubah produk 8 yaitu jarum pentul B menjadi jarum pentul K dan mengubah stok baru dari 30 menjadi 24.

```
Pilih Menu: 4

--- Hapus Produk ---
1. Nama: Pashmina Ceruty Babydoll, Harga: 40000, Stok: 19
2. Nama: Pashmina Silk, Harga: 60000, Stok: 16
3. Nama: Pashmina Kaos Rayon, Harga: 45000, Stok: 18
4. Nama: Pashmina Jersy, Harga: 35000, Stok: 10
5. Nama: Pashmina Instan, Harga: 55000, Stok: 24
6. Nama: Ciput Bandana, Harga: 15000, Stok: 20
7. Nama: Ciput Ninja, Harga: 35000, Stok: 12
8. Nama: Jarum Pentul K, Harga: 5000, Stok: 24
9. Nama: Peniti, Harga: 7000, Stok: 20
Pilih nomor produk: 7
Produk Berhasil Dihapus
```

Gambar 4.9

Pada menu 4 admin menghapus produk nomor 7 yaitu ciput ninja.


```
--- Login ---  
Username: member  
Password: cipa
```

Gambar 4.10

Selanjutnya untuk login sebagai pembeli atau member menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Sama seperti login admin, ketika username dan password tidak sesuai, maka pengguna akan diminta untuk mengecek kembali username dan passwordnya.

```
--- Menu Member ---  
1. Lihat Produk  
2. Beli Produk  
3. Logout
```

Gambar 4.11

Ini adalah menu sebagai pembeli atau member.

```
Pilih Menu: 1  
  
--- Daftar Produk ---  
1. Nama: Pashmina Ceruty Babydoll, Harga: 40000, Stok: 19  
2. Nama: Pashmina Silk, Harga: 60000, Stok: 16  
3. Nama: Pashmina Kaos Rayon, Harga: 45000, Stok: 18  
4. Nama: Pashmina Jersy, Harga: 35000, Stok: 10  
5. Nama: Pashmina Instan, Harga: 55000, Stok: 24  
6. Nama: Ciput Bandana, Harga: 15000, Stok: 20  
7. Nama: Jarum Pentul K, Harga: 5000, Stok: 24  
8. Nama: Peniti, Harga: 7000, Stok: 20
```

Gambar 4.12

Jika member memilih menu 1, maka outputnya akan menampilkan daftar produk yang tersedia.

```

Pilih Menu: 2

--- Beli Produk ---
1. Nama: Pashmina Ceruty Babydoll, Harga: 40000, Stok: 19
2. Nama: Pashmina Silk, Harga: 60000, Stok: 16
3. Nama: Pashmina Kaos Rayon, Harga: 45000, Stok: 18
4. Nama: Pashmina Jersey, Harga: 35000, Stok: 10
5. Nama: Pashmina Instan, Harga: 55000, Stok: 24
6. Nama: Ciput Bandana, Harga: 15000, Stok: 20
7. Nama: Jarum Pentul K, Harga: 5000, Stok: 24
8. Nama: Peniti, Harga: 7000, Stok: 20
Pilih Nomor Produk: 1
Jumlah yang ingin dibeli: 2

--- Struk Pembelian ---
Produk: Pashmina Ceruty Babydoll
Harga Satuan: 40000
Jumlah: 2
Total Harga: 80000
Terima Kasih Telah Berbelanja di Syifa Hijab!

```

Gambar 4.13

Jika member memilih menu untuk membeli, maka akan diminta untuk input produk mana yang mau dibeli dan berapa jumlah yang mau dibeli. Disini member membeli produk 1 yaitu pashmina ceruty babydoll dengan jumlah 2 pcs. Harga per pcs 40000, maka dikali dua menjadi 80000.

```

--- Register Akun Baru ---
Username baru: member
Password: cipa
Role (admin/member): member
Username Sudah Digunakan.

```

Gambar 4.14

Selanjutnya jika pengguna memilih untuk register akun baru, pengguna harus input username dan password baru, lalu memilih role sebagai admin/member. Di gambar 4.14 pengguna memasukkan username dan password yang sudah digunakan. Maka pengguna harus membuat username dan password yang baru.

```

--- Register Akun Baru ---
Username baru: abel
Password: 216
Role (admin/member): member
Akun Berhasil Dibuat.

```

Gambar 4.15

Tampilan register akun baru yang berhasil dibuat.


```
--- Login ---  
Username: abel  
Password: 216
```

Gambar 4.16

Setelah register akun, username dan password sudah bisa digunakan untuk login.

```
Pilih Menu: 2  
  
--- Beli Produk ---  
1. Nama: Pashmina Ceruty Babydoll, Harga: 40000, Stok: 17  
2. Nama: Pashmina Silk, Harga: 60000, Stok: 16  
3. Nama: Pashmina Kaos Rayon, Harga: 45000, Stok: 18  
4. Nama: Pashmina Jersy, Harga: 35000, Stok: 10  
5. Nama: Pashmina Instan, Harga: 55000, Stok: 24  
6. Nama: Ciput Bandana, Harga: 15000, Stok: 20  
7. Nama: Jarum Pentul K, Harga: 5000, Stok: 24  
8. Nama: Peniti, Harga: 7000, Stok: 20
```

Gambar 4.17

Jika member selanjutnya ingin membeli, maka program akan menampilkan sisa produk yang ada. Contohnya produk 1 yang sudah dibeli. Sebelumnya produk 1 ada 19 stok, lalu dibeli 2 pcs, maka sisa 17.

```
---Selamat Datang Di Syifa Hijab---  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih Menu: 3  
Terima Kasih Telah Menggunakan Program Syifa Hijab
```

Gambar 4.18

Jika pengguna memilih nomor 3 di menu awal, maka program akan selesai.

5. Instalasi Git

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\praktikum_apd> git add .
```

Gambar 5.1

Git add ini fungsinya untuk memberi tahu git file mana yang mau disimpan perubahannya. Jadi misalnya kita udah ngedit file, sebelum bisa disimpan ke versi baru (commit), kita harus daftarin file itu menggunakan git add.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\praktikum_apd> git commit -m "apd PT 5"
[main b8c843d] apd PT 5
1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)
```

Gambar 5.2

Git commit itu untuk menyimpan perubahan dan kasih catatan kecil tentang apa yang kita ubah.

```
PS C:\Users\risal\OneDrive\praktikum_apd> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 647 bytes | 323.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/cipa-dev/praktikum-apd.git
18e1e28..b8c843d main -> main
PS C:\Users\risal\OneDrive\praktikum_apd> █
```

Gambar 5.3

Git push adalah perintah untuk mengirim perubahan dari repositori lokal ke repositori jarak jauh. Dengan git push, semua commit yang telah dibuat secara lokal akan dikirim dan disimpan di server sehingga dapat diakses oleh perangkat lain yang terhubung dengan repositori tersebut.